Inhaltsverzeichnis

1 Grundbegriffe **2**

2 Zahlen **3**

3 Folgen **5**

4 Reihen **8**

5 Allgemeine Räume **11**

6 Stetigkeit **13**

7 Differentialrechnung **15**

1 Grundbegriffe

Aufgabe 1.1. Seien $X, Y \subset \mathbb{R}$ gegeben durch

$$X = \{a : 0 < a < 2 \vee a = -1\}, \qquad Y = \{b : |b| \leq 1\}.$$

Bestimmen Sie $X \cup Y$, $X \cap Y$, $X \setminus Y$, $Y \setminus X$, $X \Delta Y$.

Aufgabe 1.2. Seien A, B, C Mengen mit der Eigenschaft, dass

$$A \cap C = B \cap C \text{ und } A \cup C = B \cup C.$$

Zeigen Sie, dass $A = B$.

Aufgabe 1.3. Sei X eine Menge mit einer Äquivalenzrelation $\sim$. Schreibe $[x]$ für die Äquivalenzklasse von x bezüglich $\sim$. Zeigen Sie, dass

$$[x] \cap [y] \neq \emptyset \Longleftrightarrow [x] = [y].$$

Aufgabe 1.4. Wir definieren auf $X = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ die Relation $\sim$ durch

$$x \sim y \Longleftrightarrow \exists \lambda > 0 : x = \lambda y.$$

(i) Schreiben Sie $\sim$ als Teilmenge von $X \times X$ (siehe Definition von Relation).

(ii) Zeigen Sie, dass $\sim$ eine Äquivalenzrelation ist.

(iii) Wie viele Elemente hat $X/\sim$?

Aufgabe 1.5. Sei X eine Menge mit mindestens zwei Elementen. Auf der Potenzmenge $\mathcal{P}(X)$ definieren wir die Relation

$$A \preceq B \Longleftrightarrow A \subset B.$$

(i) Zeigen Sie, dass $\preceq$ eine Ordnungsrelation ist.

(ii) Ist $\preceq$ total?

Betrachte nun $X = \mathbb{N}$ und $M = \{A \in \mathcal{P}(X) : (\forall a \in A \quad a \leq 10) \vee (\forall a \in A \quad a > 10)\}$.

(iii) Finden Sie eine obere Schranke von M, die kein maximales Element von M ist.

(iv) Finden Sie ein maximales Element von M, das keine obere Schranke von M ist.

(v) Finden Sie eine untere Schranke von M, die gleichzeitig ein minimales Element von M ist.

Aufgabe 1.6. Seien M, N Mengen und $f : M \to N$. Seien $A_1, A_2 \subset M$ und $B_1, B_2 \subset N$.

(i) Zeigen Sie, dass $f^{-1}(B_1 \cup B_2) = f^{-1}(B_1) \cup f^{-1}(B_2)$.

(ii) Zeigen Sie, dass $f^{-1}(B_1 \cap B_2) = f^{-1}(B_1) \cap f^{-1}(B_2)$.

(iii) Zeigen Sie, dass $f(A_1 \cup A_2) = f(A_1) \cup f(A_2)$.

(iv) Zeigen Sie, dass $f(A_1 \cap A_2) \subset f(A_1) \cap f(A_2)$.

(v) Finden Sie M, N, ein $f : M \to N$ und A_1, A_2 so, dass $f(A_1 \cap A_2) \neq f(A_1) \cap f(A_2)$.

2 Zahlen

Aufgabe 2.1. Wir behaupten, dass alle Katzen die gleiche Farbe haben.
Induktionsverankerung: Für eine Katze ist die Aussage trivial.
Induktionsannahme: Nehme an, jede Gruppe von n Katzen hat die gleiche Farbe.
Induktionsschritt: Betrachte eine Gruppe von $n+1$ Katzen. Alle bis auf die letzte Katze haben nach Induktionsannahme die gleiche Farbe. Analog, alle bis auf die erste Katze haben die gleiche Farbe. Weil sich die zwei Gruppen überschneiden, haben alle Katzen in der $n+1$-Gruppe die gleiche Farbe. Nach Induktion sind also alle Katzen gleichfarbig.
In der Realität ist das aber offensichtlich nicht der Fall. Wo läuft der Beweis falsch?

Aufgabe 2.2. Zeigen Sie, dass für alle $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ die letzte Ziffer von 6^n eine 6 ist.

Aufgabe 2.3. Zeigen Sie, dass für alle $n \in \mathbb{N}$ die Zahl $4^{2n} - 3^n$ durch 13 teilbar ist.

Aufgabe 2.4. Zeigen Sie, dass

$$\left(\sum_{k=1}^{n} k\right)^2 = \sum_{k=1}^{n} k^3$$

für alle $n \in \mathbb{N}$. Sie dürfen verwenden, dass

$$\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Aufgabe 2.5. Sei $n \geq 1$ und $x_1, \ldots, x_n \geq 0$. Zeigen Sie mittels vollständiger Induktion, dass

$$\prod_{k=1}^{n} (1 + x_k) \geq 1 + \sum_{k=1}^{n} x_k.$$

Folgern Sie daraus für $x \geq 0$ die Bernoulli-Ungleichung

$$(1+x)^n \geq 1 + nx.$$

Aufgabe 2.6. Sei $A(n)$ eine Aussage, abhängig von n.

(i) Nehmen Sie an, $A(1)$ und $A(2)$ gilt, sowie

$$A(k) \Longrightarrow A(k+2).$$

Zeigen Sie mit dem Prinzip der vollständigen Induktion, dass $A(n)$ für alle $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ gilt.

(ii) Zeigen Sie damit, dass

$$\sum_{k=1}^{n} (-1)^k k^2 = (-1)^n \sum_{k=1}^{n} k$$

für alle $n \in \mathbb{N}$.

Aufgabe 2.7. Finden Sie eine Teilmenge $A \subset \mathbb{Q}$, welche weder Supremum noch Infimum (in $\mathbb{Q}$) hat.

Aufgabe 2.8. Sei $A \subset \mathbb{R}$ nichtleer. Wir setzen $-A = \{-a : a \in A\}$. Entscheiden Sie für die folgenden Aussagen, ob sie wahr oder falsch sind. Liefern Sie entsprechend einen Beweis oder ein Gegenbeispiel.

(i) A ist unbeschränkt genau dann wenn $\sup A = +\infty$,

(ii) A ist unbeschränkt genau dann wenn $\sup A = +\infty$ oder $\inf A = -\infty$,

(iii) Ist A endlich, dann ist $\sup A = \max A$,

(iv) Existiert $\min A$, dann existiert $\max(-A)$ und $\min A = -\max(-A)$,

(v) Es gilt $\sup A \in A$.

Aufgabe 2.9. Finden Sie von den folgenden Mengen $\sup, \inf, \max, \min$ (falls sie existieren) und beweisen Sie ihre Aussagen.

(i)
$$S_1 = (1; 5],$$

(ii)
$$S_2 = \left\{ \frac{n}{n+1} : n \in \mathbb{N} \right\},$$

(iii)
$$S_3 = \{a + i : a \in (0; 1)\}.$$

3 Folgen

Aufgabe 3.1. Entscheiden Sie, ob die folgenden Grenzwerte in $\mathbb{R}$ existieren. Falls ja, geben Sie den Wert an. Sie dürfen verwenden, dass für $x \in \mathbb{R}$ gilt

$$\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{x}{n}\right)^n = e^x.$$

(i)
$$\lim_{n\to+\infty}\frac{7-3n}{2n+1},$$

(ii)
$$\lim_{n\to+\infty}\sqrt{n^2+n}-n,$$

(iii)
$$\lim_{n\to+\infty}\frac{3^{n+1}}{2^{2n+1}},$$

(iv)
$$\lim_{n\to+\infty}\frac{n!}{10^n},$$

(v)
$$\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{n}{n+1}\right)^n,$$

(vi)
$$\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{3}{n}\right)^{2n+1},$$

(vii)
$$\lim_{n\to+\infty}\left(1-\frac{5}{n-3}\right)^{n/2+\sqrt{n}},$$

(viii)
$$\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{\sqrt[n]{n!}},$$

(ix)
$$\lim_{n\to+\infty} n\sin\left(\frac{1}{n}\right),$$

(x)
$$\lim_{n\to+\infty}\left[(n+1)\cos\left(\frac{1}{n+1}\right)-n\cos\left(\frac{1}{n}\right)\right].$$

Hinweis: Für die letzten beiden Grenzwerte könnten die Potenzreihenausdrücke für sin *und* cos *nützlich sein.*

Aufgabe 3.2. Bestimmen Sie alle Häufungspunkte der komplexen Folge

$$a_n = (-1)^n \frac{\sqrt[n]{2n^2} - 2}{3} + i^{2n+1} \frac{n+1}{n+7}$$

Aufgabe 3.3. Sei X ein normierter Vektorraum, $x_n \in X$ eine Folge und $x \in X$. Zeigen Sie, dass $x_n \to x$ genau dann wenn die reelle Folge $\|x_n - x\|$ eine Nullfolge ist.

Aufgabe 3.4. Sei $x_n \in \mathbb{R}$ und $x \in \mathbb{R}$.

(i) Zeigen Sie, dass $x_n \to x$ genau dann wenn jede Teilfolge x_{n_k} eine Teilfolge $x_{n_{k_j}}$ besitzt, mit $x_{n_{k_j}} \to x$. *Hinweis: Für $\Leftarrow$, Widerspruchsbeweis.*

(ii) Finden Sie eine Folge x_n so, dass jede Teilfolge eine konvergente Teilfolge hat, aber x_n selber nicht konvergiert.

Aufgabe 3.5. Seien $x_n, y_n \in \mathbb{R}$. Nehme an, $x_n \to 0$ und y_n ist beschränkt. Zeigen Sie, dass $x_n y_n \to 0$.

Aufgabe 3.6. Seien x_n, y_n Folgen in $\mathbb{R}$ mit $x_n \to x$, $y_n \to y$.

(i) Zeigen Sie mit der Definition, dass $x_n + y_n \to x + y$.

(ii) Zeigen Sie mit der Definition, dass $x_n y_n \to xy$. *Hinweis: Konvergente Folgen sind beschränkt.*

Aufgabe 3.7. Das Ziel dieser Aufgabe ist es, aus dem Satz von Bolzano-Weierstrass zu folgern, dass die reellen Zahlen vollständig sind. Sei also $x_n \in \mathbb{R}$ eine Cauchy-Folge.

(i) Zeigen Sie, dass x_n beschränkt ist.

(ii) Zeigen Sie, dass x_n konvergiert.

Aufgabe 3.8. Seien $z_n, z \in \mathbb{C}$ und $\lambda \in \mathbb{C}$ beliebig. Entscheiden Sie für jede der folgenden Aussagen, ob sie wahr oder falsch ist. Geben Sie entsprechend einen Beweis oder ein Gegenbeispiel.

(i) Wenn $z_n \to z$, dann $|z_n| \to |z|$.

(ii) Wenn $|z_n| \to |z|$, dann $z_n \to z$.

(iii) Wenn $z_n \to z$ und $z_n \in \mathbb{R}$ für alle n, dann ist $z \in \mathbb{R}$.

(iv) Wenn $\lambda z_n \to \lambda z$, dann $z_n \to z$.

(v) Wenn z_n beschränkt ist, dann konvergiert z_n.

Aufgabe 3.9. Sei a_n eine reelle Folge und $b_n = a_{n+1} - a_n$. Nehmen Sie an, $b_n \to 0$.

(i) Zeigen Sie, dass a_n/n konvergiert.

(ii) Zeigen Sie durch ein Gegenbeispiel, dass a_n nicht konvergieren muss.

Aufgabe 3.10. Sei $x_n \in \mathbb{R}$ eine Folge und $h \in \mathbb{R}$ ein Häufungspunkt davon. Entscheiden Sie für jede der folgenden Aussagen, ob sie wahr oder falsch ist. Geben Sie entsprechend einen Beweis oder ein Gegenbeispiel.

(i) Es gilt $x_n \to h$.

(ii) Falls h der einzige Häufungspunkt ist, dann $x_n \to h$.

(iii) Falls x_n konvergiert, dann $x_n \to h$.

Aufgabe 3.11. Sei x_n eine Folge. Nehmen Sie an, es existiert eine endliche Menge $A \subset \mathbb{R}$ so, dass $x_n \in A$ für alle $n \in \mathbb{N}$.

(i) Zeigen Sie, dass x_n mindestens einen Häufungspunkt hat.

(ii) Nehmen Sie an, x_n konvergiert. Zeigen Sie, dass ein $a \in \mathbb{R}$ und ein $n_0 \in \mathbb{N}$ existieren mit $x_n = a$ für alle $n \geq n_0$.

Aufgabe 3.12. Sei $k \in \mathbb{N}$ und $a_1, \ldots, a_k \geq 0$. Zeigen Sie, dass

$$\lim_{n \to +\infty} (a_1^n + \cdots + a_k^n)^{1/n} = \max_{1 \leq i \leq k} a_i.$$

Hinweis: Statt direkt Gleichheit zu zeigen, zeigen Sie $\geq$ und $\leq$.

Aufgabe 3.13. Sei $x_n \in \mathbb{R}$ rekursiv definiert durch

$$x_{n+1} = \sqrt{|x_n|} + \frac{15}{4}$$

mit $x_0 = 1$. Zeigen Sie, dass x_n konvergiert und finden Sie den Grenzwert.

4 Reihen

Aufgabe 4.1. Bestimmen Sie für die folgenden Reihen, ob sie divergieren, konvergieren und/oder absolut konvergieren.

(i)
$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2n}{3n^3+1},$$

(ii)
$$\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{\sin(n\pi/2)}{\log(n)},$$

(iii)
$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2^n n!}{n^n},$$

(iv)
$$\sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{\sqrt{n}}{n+1},$$

(v)
$$\sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{n+5}{3n-2}\right)^{3n},$$

(vi)
$$\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{\exp(3n\log(n))}{(n!)^2},$$

(vii)
$$\sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n n e^{-n^2},$$

(viii)
$$\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n\log(n)}$$

(ix)
$$\sum_{n=0}^{+\infty} \left(\sqrt{n^4+2n^2} - n^2 - 1\right),$$

(x)
$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2^{n^2}}{n^{2^n}}.$$

Hinweis: Für (viii), verwenden Sie $x - 1 \geq \log(x)$ mit zwei verschiedenen Argumenten.

Aufgabe 4.2. Sei a_n eine Folge. In dieser Aufgabe betrachten wir unendliche Produkte.

(i) Definieren Sie, was es bedeutet für

$$\prod_{n=0}^{+\infty} a_n$$

zu konvergieren.

(ii) Nehmen Sie an, $\sup_{n\in\mathbb{N}} |a_n| < 1$. Zeigen Sie, dass

$$\prod_{n=0}^{+\infty} a_n = 0.$$

(iii) Seien alle Glieder $a_n \geq 0$. Zeigen Sie, dass

$$\prod_{n=0}^{+\infty} (1 + a_n)$$

konvergiert genau dann wenn die Reihe

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$$

konvergiert. *Hinweis:* exp *oder* log.

Aufgabe 4.3. Sei a_n eine monoton wachsende Folge mit $a_0 > 0$. Zeigen Sie, dass die Reihe

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{a_{n+1}}{a_n} - 1 \right)$$

konvergiert genau dann wenn die Folge a_n konvergiert.

Aufgabe 4.4. Beweisen Sie den Verdichtungssatz von Cauchy: Sei a_n eine monoton fallende Folge mit nicht-negativen Gliedern. Dann gilt, dass

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n \text{ konvergiert } \iff \sum_{k=0}^{+\infty} 2^k a_{2^k} \text{ konvergiert.}$$

Benutzen Sie diesen Satz um zu bestimmen, für welche $s \in \mathbb{R}$ die Reihe

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^s}$$

konvergiert. *Hinweis: Um den Satz zu beweisen, betrachten Sie den Term* $a_{2^k} + a_{2^k+1} + \cdots + a_{2^{k+1}-1}$.

Aufgabe 4.5. Sei a_n eine monoton fallende Folge mit nicht-negativen Gliedern.

(i) Nehmen Sie an, dass $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ konvergiert. Zeigen Sie, dass

$$\lim_{n\to+\infty} n a_n = 0.$$

Hinweis: Verwenden Sie den Verdichtungssatz.

(ii) Zeigen Sie, dass die Umkehrung im Allgemeinen nicht gilt. Finden Sie also eine monoton fallende Folge positiver Zahlen a_n so, dass $na_n \to 0$ aber $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ divergiert.

Aufgabe 4.6. Definieren Sie, für $n, k \in \mathbb{N}$,

$$a_n = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2 + k^2}$$

Zeigen Sie, dass a_n wohldefiniert ist (d.h. zeigen Sie, dass die Reihe konvergiert). Zeigen Sie dann, dass die Reihe

$$\sum_{n=1}^{+\infty} a_n = \sum_{n,k=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2 + k^2}$$

divergiert.

Aufgabe 4.7. Bestimmen Sie die Konvergenzradien der folgenden Reihen.

(i)

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2^n}{n!} z^n,$$

(ii)

$$\sum_{n=1}^{+\infty} i^{n-1} n^n z^n,$$

(iii)

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \left(5 - \frac{2}{n}\right)^n z^n,$$

(iv)

$$\sum_{n=1}^{+\infty} 4n^5 3^n z^{n^2},$$

(v)

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\sum_{j=1}^{n} \frac{1}{j}\right) z^n,$$

Aufgabe 4.8. Sei a_n eine Folge und $k \in \mathbb{N}$. Zeigen Sie, dass die Potenzreihen

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n, \quad \sum_{n=0}^{+\infty} n^k a_n z^n$$

den gleichen Konvergenzradius haben.

5 Allgemeine Räume

Aufgabe 5.1. Man betrachte $\mathbb{R}$ mit der Standardnorm.

(i) Es ist bekannt, dass $\mathbb{Q}^\circ = \emptyset$ und $\overline{\mathbb{Q}} = \mathbb{R}$. Zeigen Sie, dass das Gleiche für $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ gilt.

(ii) Finden Sie eine Menge $A \subset \mathbb{R}$ mit $\overline{A} = \mathbb{R}$ aber $\overline{A^c} \neq \mathbb{R}$.

Aufgabe 5.2. Finden Sie eine Folge U_n von offenen Mengen in $\mathbb{R}$ so, dass $\bigcap_{n\in\mathbb{N}} U_n$ nicht offen ist.

Aufgabe 5.3. Sei X ein normierter Raum und $K \subset X$ kompakt. Zeigen Sie, dass K beschränkt ist.

Aufgabe 5.4. Sei $K_n \subset \mathbb{R}^d$ eine Folge von nicht-leeren kompakten Mengen mit $K_n \supset K_{n+1}$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Zeigen Sie, dass die Menge

$$K := \bigcap_{n\in\mathbb{N}} K_n$$

kompakt und nicht leer ist.

Aufgabe 5.5. Betrachte $\mathbb{R}$ und $\mathbb{R}^2$ mit der Standardnorm. Entscheiden Sie, ob die folgenden Aussagen wahr oder falsch sind.

(i) Das Intervall $(0; 1) \subset \mathbb{R}$ ist offen.

(ii) Das Intervall $(0; 1) \times \{0\} \subset \mathbb{R}^2$ ist offen.

(iii) Die Menge $\mathbb{N} \subset \mathbb{R}$ ist kompakt.

(iv) Die Menge

$$\left\{\frac{\cos(n)}{n} : n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}\right\} \subset \mathbb{R}$$

ist abgeschlossen.

(v) Die leere Menge $\emptyset \subset \mathbb{R}$ ist kompakt.

Aufgabe 5.6. Sei $(X, \|\cdot\|)$ ein normierter Vektorraum und $A(x)$ eine Aussage abhängig von $x \in X$. Sei $x_n \in X$ eine Folge. Nehmen Sie an:

- $\{x_n : n \in \mathbb{N}\} \subset X$ ist kompakt,
- Ist x ein Häufungspunkt von x_n, dann gilt $A(x)$,
- Falls $A(x)$ und $A(x')$ gilt, dann $x = x'$.

Zeigen Sie, dass x_n konvergiert und $A(\lim_{n\to+\infty} x_n)$ gilt.

Aufgabe 5.7. Sei $I = [a; b] \subset \mathbb{R}$ ein nicht-leeres Intervall. Wir definieren

$$C(I) := \{f : I \to \mathbb{R} \text{ stetig}\}$$

als den Raum aller stetiger Funktionen $f : I \to \mathbb{R}$. Ferner definieren wir

$$\|f\| = \sup_{x\in I} |f(x)|.$$

(i) Argumentieren Sie, warum $C(I)$ ein Vektorraum ist. Begründen Sie auch, warum $\|f\|$ für alle $f \in C(I)$ definiert ist.

(ii) Zeigen Sie, dass $\|\cdot\|$ eine Norm auf $C(I)$ definiert.

(iii) Seien $f_n \in C(I)$. Nehmen Sie an, es existiert eine Funktion $f : I \to \mathbb{R}$ so, dass

$$\|f_n - f\| \longrightarrow 0.$$

Zeigen Sie, dass $f \in C(I)$.
Hinweis: Benutzen Sie, dass

$$|f(x) - f(y)| \leq |f(x) - f_n(x)| + |f_n(x) - f_n(y)| + |f_n(y) - f(y)|.$$

(iv) Zeigen Sie, dass $C(I)$ mit der Norm $\|\cdot\|$ vollständig ist.
Hinweis: Finden Sie zunächst eine Funktion f mit $f(x) = \lim_{n\to+\infty} f_n(x)$ für alle $x \in I$. Zeigen Sie dann, dass $\|f_n - f\| \to 0$ und verwenden Sie die vorherige Teilaufgabe um zu schliessen, dass $f \in C(I)$.

6 Stetigkeit

Aufgabe 6.1. Erklären Sie den Unterschied zwischen den Grenzwerten

$$\lim_{n\to+\infty} \sin(\pi n) \quad \text{und} \quad \lim_{x\to+\infty} \sin(\pi x).$$

Zeigen Sie, dass der linke Grenzwert existiert, aber der rechte nicht.

Aufgabe 6.2. Zeigen Sie mit der Definition, dass die folgenden Funktionen stetig sind.

(i) $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ mit $f(x) = x^2 + 1$,

(ii) $g : X \to \mathbb{R}$ mit $g(x) = \|x\|$, wobei $(X, \|\cdot\|)$ ein normierter Raum ist.

Aufgabe 6.3. Zeigen Sie (mit der Definition), dass die Funktion $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, gegeben durch

$$f(x) = \frac{1}{\cosh(x)}$$

gleichmässig stetig auf $\mathbb{R}$ ist.
Hinweis: Sie dürfen verwenden, dass

$$\cosh(x) - \cosh(y) = 2\sinh\left(\frac{x+y}{2}\right)\sinh\left(\frac{x-y}{2}\right).$$

Aufgabe 6.4. In dieser Aufgabe suchen wir etwas paradoxe Funktionen.

(i) Finden Sie eine Funktion, die auf $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ stetig und bei 0 unstetig ist.

(ii) Finden Sie eine Funktion, die auf ganz $\mathbb{R}$ unstetig ist.

(iii) Finden Sie eine Funktion, die bei 0 stetig aber auf $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ unstetig ist.

(iv) Zeigen Sie, dass die Funktion

$$f(x) = \begin{cases} 0 & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}, \\ 1/q & x = p/q, \text{ wo } p, q \text{ teilerfremd sind und } q \geq 1, \\ 1 & x = 0, \end{cases}$$

unstetig auf $\mathbb{Q}$ ist und stetig überall sonst.

Aufgabe 6.5. Sei $D \subset \mathbb{R}$. Wir nennen eine Funktion $f : D \to \mathbb{R}$ *Hölder-stetig von Grad* α, falls eine Konstante $H > 0$ existiert mit

$$|f(x) - f(y)| \leq H|x - y|^\alpha \quad \forall x, y \in D.$$

Bemerkung: Für $\alpha = 1$ heisst diese Bedingung 'Lipschitz-Stetigkeit'.

(i) Sei $\alpha > 0$. Zeigen Sie, dass jede Hölder-stetige Funktion von Grad α gleichmässig stetig ist.

(ii) Zeigen Sie, dass $f : [0; +\infty) \to \mathbb{R}$, gegeben durch $f(x) = \sqrt{x}$, Hölder-stetig von Grad 1/2 ist.

(iii) Finde Sie eine Funktion, welche gleichmässig stetig aber nicht Lipschitz-stetig ist.

(iv) Sei D beschränkt und $f : D \to \mathbb{R}$ Hölder-stetig von Grad $\alpha > 0$. Sei ferner $0 < \beta < \alpha$. Zeigen Sie, dass f auch Hölder-stetig von Grad β ist.

Aufgabe 6.6. Sei $f : \mathbb{Q} \to \mathbb{R}$ definiert durch

$$f(x) = \begin{cases} 1 & x^2 > 2, \\ 0 & x^2 \leq 2. \end{cases}$$

Ist f stetig?

Aufgabe 6.7. Sei $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ stetig und injektiv.

(i) Zeigen Sie, dass f streng monoton (wachsend oder fallend) ist.

(ii) Nehmen Sie an, dass

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x \to -\infty} f(x) = -\infty.$$

Zeigen Sie, dass f bijektiv ist.

Aufgabe 6.8. Ein Fixpunkt von einer Funktion $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ ist ein Wert $\xi \in \mathbb{R}$ mit $f(\xi) = \xi$.

(i) Sei $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ stetig und beschränkt. Zeigen Sie, dass f (mindestens) einen Fixpunkt hat.

(ii) Finden Sie eine stetige Funktion $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, die keinen Fixpunkt hat.

(iii) Finden Sie eine beschränkte Funktion $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, die keinen Fixpunkt hat.

(iv) Finden Sie eine stetige und beschränkte Funktion $f : (0; +\infty) \to (0; +\infty)$, die keinen Fixpunkt hat.

Aufgabe 6.9. Sei $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ stetig mit

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = \lim_{x \to -\infty} f(x) = 0.$$

Zeigen Sie, dass f beschränkt ist. Zeigen Sie ferner, dass f ein Maximum oder ein Minimum annimmt.

Aufgabe 6.10. Sei $f : (0; 1] \to \mathbb{R}$.

(i) Nehme an, f ist gleichmässig stetig. Zeigen Sie, dass f stetig erweiterbar auf $[0; 1]$ ist.
Hinweis: Nehmen Sie eine Folge $x_n \to 0$. Argumentieren Sie, warum $f(x_n)$ Cauchy ist.

(ii) Finden Sie eine stetige Funktion $f : (0; 1] \to \mathbb{R}$, welche nicht stetig erweiterbar auf $[0; 1]$ ist.

7 Differentialrechnung

Aufgabe 7.1. Sei $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definiert durch

$$f(t) = \begin{cases} t + 2t^2 \sin(1/t) & t \neq 0, \\ 0 & t = 0. \end{cases}$$

(i) Zeigen Sie, dass f auf $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ differenzierbar ist und berechnen Sie $f'(t)$ für alle $t \neq 0$.

(ii) Zeigen Sie, dass f an der Stelle $t = 0$ differenzierbar ist und dass $f'(0) = 1$.

(iii) Zeigen Sie, dass f' auf dem Intervall $(-1; 1)$ beschränkt ist.

(iv) Zeigen Sie, dass f auf keinem noch so kleinen Intervall $(-h; h)$ für $h > 0$ monoton wachsend ist.

Aufgabe 7.2. Sei $\varepsilon > 0$ und $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definiert durch

$$f(x) = |x|^{1+\varepsilon}.$$

Zeigen Sie, dass f auf ganz $\mathbb{R}$ differenzierbar ist.

Aufgabe 7.3. Sei $f : (0; +\infty) \to (0; +\infty)$ definiert durch

$$f(x) = \pi x^2 + \log(1 + x) \sin(\pi x).$$

Zeigen Sie, dass f bijektiv ist und f^{-1} überall (d.h. auf $(0; +\infty)$) differenzierbar ist. Berechnen Sie ferner $(f^{-1})'(\pi)$.

Aufgabe 7.4. Betrachten Sie die Funktion

$$f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 36x + 108.$$

Bestimmen Sie, auf welchen Intervallen f

(i) positiv oder negativ ist,

(ii) monoton wachsend oder fallend ist,

(iii) konvex oder konkav ist.

(iv) Klassifizieren Sie alle Extrema von f.

Hinweis: $f(-6) = 0$.

Aufgabe 7.5. Sei I ein offenes Intervall $f : I \to \mathbb{R}$ differenzierbar. Seien $a, b \in I$ und $\sigma \in \mathbb{R}$ so, dass

$$f'(a) < \sigma < f'(b).$$

Zeigen Sie, dass ein $\xi \in (a; b)$ existiert mit $f'(\xi) = \sigma$.
Hinweis: Betrachten Sie $\varphi(t) = f(t) - \sigma t$.